VESTIBULAR MEIO DE ANO 2026

unesp

344312

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 90 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

(Questões 01 – 90)

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Para responder às questões **01** e **02**, examine a tirinha do cartunista André Dahmer.



(André Dahmer. *Quadrinhos dos anos 20*, 2023.)

QUESTÃO 01

Depreende-se da tirinha que

(A) o Papai Noel não acredita que seja possível acabar com as brigas na internet.

(B) o menino acredita que o Papai Noel esteja envolvido em brigas na internet.

(C) o menino não acredita, de fato, no Papai Noel.

(D) o próprio menino não acredita que tenha se comportado.

(E) o Papai Noel acredita que o menino tenha brinquedos demais.

QUESTÃO 02

Na fala do Papai Noel no último quadrinho, o seguinte segmento exerce a função sintática de sujeito:

(A) “responder dizendo que ele não se comportou”.

(B) “dizendo que ele não se comportou”.

(C) “que ele não se comportou”.

(D) “ele não se comportou”.

(E) “Basta responder”.

Para responder às questões de **03** a **07**, leia o trecho de um ensaio do filósofo francês Michel de Montaigne.

Nossa maneira habitual de fazer está em seguir os nossos impulsos instintivos para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, segundo as circunstâncias. Só pensamos no que queremos no próprio instante em que o queremos, e mudamos de vontade como muda de cor o camaleão. [...] “Somos conduzidos como títeres[1] que o fio manobra.”

Não vamos, somos levados como os objetos que flutuam, ora devagar, ora com violência, segundo o vento: “Acaso não vemos todo mundo indeciso; uns procurando sem descontinuar, outros mudando de lugar, como para largar uma carga pesada demais?” Cada dia nova fantasia, e movem-se as nossas paixões de acordo com o tempo: “O pensamento dos homens assemelha-se na terra aos cambiantes raios de luz com que Júpiter a fecunda.”

Hesitamos em tomar partido; nada decidimos livremente, de maneira absoluta, coerente. Se alguém traçasse e estabelecesse determinadas leis de conduta e regime político de vida, veríamos brilhar em seus atos e atitudes uma harmonia cabal e em seus costumes uma ordem e uma correlação evidentes. Empédocles observa a seguinte contradição entre os agrigentinos[2]: alguns se entregam aos prazeres como se devessem morrer no dia seguinte e outros edificam como se a vida não tivesse de acabar jamais. [...]

Antígono[3], que se afeiçoara a um de seus soldados por causa de sua valentia e coragem, mandou que o médico tratasse de uma doença que o atormentava havia muito. Observando, após a cura, que o homem se expunha muito menos nos combates, perguntou qual a razão dessa mudança [...]: “Vós mesmo, *Sire*[4], porquanto me libertastes dos males que faziam com que eu não apreciasse a vida.”

(Michel de Montaigne. *Ensaios*, 2016.)

[1] títere: marionete.
[2] agrigentino: habitante de Agrigento, cidade do sul da Itália.
[3] Antígono: um dos mais destacados generais de Alexandre, o Grande.
[4] Sire: Senhor.

QUESTÃO 03

De acordo com o filósofo francês, a natureza humana caracteriza-se, sobretudo,

(A) pela hipocrisia.

(B) pela inconstância.

(C) pela violência.

(D) pelo egoísmo.

(E) pela vaidade.

QUESTÃO 04

Depreende-se do último parágrafo que a valentia e a coragem do soldado decorriam, em larga medida,

(A) de sua paixão pelos combates.

(B) de sua afeição pelo general Antígono.

(C) de seu temor pela morte.

(D) de seu desencanto com a vida.

(E) de sua gratidão pela cura da doença.

QUESTÃO 05

• "O pensamento dos homens assemelha-se na terra aos cambiantes raios de luz com que Júpiter a fecunda." (2º parágrafo)

• "Antígono, que se afeiçoara a um de seus soldados por causa de sua valentia e coragem, mandou que o médico tratasse de uma doença que o atormentava havia muito." (4º parágrafo)

Os termos sublinhados referem-se, respectivamente, a

(A) "cambiantes raios de luz" e "o médico".

(B) "O pensamento dos homens" e "Antígono".

(C) "cambiantes raios de luz" e "um de seus soldados".

(D) "Júpiter" e "o médico".

(E) "O pensamento dos homens" e "um de seus soldados".

QUESTÃO 06

Estabelece no contexto uma relação de condição o termo sublinhado em

(A) "Se alguém traçasse e estabelecesse determinadas leis de conduta e regime político de vida" (3º parágrafo).

(B) "movem-se as nossas paixões de acordo com o tempo" (2º parágrafo).

(C) "O pensamento dos homens assemelha-se na terra aos cambiantes raios de luz" (2º parágrafo).

(D) "alguns se entregam aos prazeres como se devessem morrer no dia seguinte" (3º parágrafo).

(E) "Antígono, que se afeiçoara a um de seus soldados por causa de sua valentia e coragem" (4º parágrafo).

QUESTÃO 07

Observa-se o emprego de palavra formada com prefixo que exprime ideia de reciprocidade em:

(A) "Só pensamos no que queremos no próprio instante em que o queremos, e mudamos de vontade como muda de cor o camaleão" (1º parágrafo).

(B) "veríamos brilhar em seus atos e atitudes uma harmonia cabal e em seus costumes uma ordem e uma correlação evidentes" (3º parágrafo).

(C) "Não vamos, somos levados como os objetos que flutuam, ora devagar, ora com violência" (2º parágrafo).

(D) "uns procurando sem descontinuar, outros mudando de lugar, como para largar uma carga pesada demais" (2º parágrafo).

(E) "Antígono, que se afeiçoara a um de seus soldados por causa de sua valentia e coragem" (4º parágrafo).

QUESTÃO 08

Examine o meme publicado pelo perfil @the.language.nerds no Instagram em 31.10.2024.



Para obter seu efeito de humor, o meme explora, sobretudo, o seguinte recurso expressivo:

(A) ambiguidade.

(B) hipérbole.

(C) eufemismo.

(D) metalinguagem.

(E) paradoxo.

Para responder às questões de **09** a **13**, leia o soneto "Tédio", do poeta parnasiano Olavo Bilac, publicado originalmente em 1902.

Sobre minh'alma, como sobre um trono,
Senhor brutal, pesa o aborrecimento.
Como tardas em vir, último outono,
Lançar-me as folhas últimas ao vento!

Oh! dormir, no silêncio e no abandono,
Só, sem um sonho, sem um pensamento,
E, no letargo[1] do aniquilamento,
Ter, ó pedra, a quietude do teu sono!

Oh! deixar de sonhar o que não vejo!
Ter o sangue gelado, e a carne fria!
E, de uma luz crepuscular velada,

Deixar a alma dormir sem um desejo,
Ampla, fúnebre, lúgubre, vazia
Como uma catedral abandonada!....

(Olavo Bilac. *Poesias*, 2001.)

[1] letargo: letargia.

QUESTÃO 09

No soneto, o eu lírico aspira, sobretudo,

(A) à imortalidade.

(B) à angústia.

(C) à solidão.

(D) à liberdade.

(E) à extinção.

QUESTÃO 10

Na primeira estrofe, o eu lírico compara

(A) a sua alma ao sentimento de aborrecimento e o trono a um senhor brutal.

(B) a sua alma a um trono e o último outono a folhas lançadas ao vento.

(C) a sua alma a um trono e o sentimento de aborrecimento a um senhor brutal.

(D) o sentimento de aborrecimento a um senhor brutal e a sua alma a folhas lançadas ao vento.

(E) o sentimento de aborrecimento a um último outono e a sua alma a folhas lançadas ao vento.

QUESTÃO 11

No soneto, o eu lírico dirige-se explicitamente a dois interlocutores, quais sejam,

(A) "último outono" e "pedra".

(B) "folhas últimas" e "pedra".

(C) "Senhor brutal" e "pedra".

(D) "Senhor brutal" e "catedral abandonada".

(E) "último outono" e "catedral abandonada".

QUESTÃO 12

Embora seja enquadrada na estética parnasiana, a poesia de Olavo Bilac revela vestígios da estética romântica. Um traço da estética romântica presente no soneto transcrito é

(A) a exaltação da natureza.

(B) o culto da forma.

(C) o engajamento social.

(D) a tonalidade subjetiva.

(E) a idealização do amor.

QUESTÃO 13

No final da terceira estrofe, Olavo Bilac emprega o termo "velada", assim no feminino, porque este termo concorda com

(A) "alma" (4ª estrofe).

(B) "pedra" (2ª estrofe).

(C) "carne" (3ª estrofe).

(D) "quietude" (2ª estrofe).

(E) "catedral" (4ª estrofe).

Para responder às questões de **14** a **19**, leia um trecho do romance *Helena*, de Machado de Assis, publicado originalmente em 1876.

No dia seguinte de manhã, informado de que a tia dormia sossegadamente, Estácio abriu uma das janelas do quarto e relanceou os olhos pela chácara. A alguns passos de distância, entre duas laranjeiras, viu Helena a ler atentamente um papel. Era uma carta, longa de todas as suas quatro laudas escritas. Seria alguma mensagem amorosa?

Essa ideia molestou-o muito. Afastou-se da janela, conchegou[1] as cortinas, e pela fresta procurou observar a irmã. Helena estava de pé, no mesmo lugar, e percorria rapidamente as linhas, até ao final da última página. Ali chegando, deu dous passos, tornou a parar, volveu ao princípio da carta, para a ler de novo, não já depressa, mas repousadamente. Estácio sentiu-se movido de imperiosa curiosidade, à qual vinha misturar-se uma sombra de despeito e ciúme. A ideia de que Helena podia repartir o coração com outra pessoa desconsolava-o, ao mesmo tempo que o irritava. A razão de semelhante exclusivismo, não a explicou ele, nem tentou investigá-la; sentiu-lhe somente os efeitos, e ficou ali sem saber que faria. Duas vezes saiu da janela para ir ter com a irmã, mas recuou de ambas, refletindo que a curiosidade pareceria impolidez, se não era talvez tirania. Ao cabo de alguns minutos de hesitação, saiu do quarto e dirigiu-se à chácara.

Quando ali chegou, Helena passeava lentamente, com os olhos no chão. Estácio parou diante dela.

— Já fora de casa! — exclamou em tom de gracejo.

Helena tinha a carta na mão esquerda; instintivamente a amarrotou como para escondê-la melhor. Estácio, a quem não escapou o gesto, perguntou-lhe rindo se era alguma nota falsa.

— Nota verdadeira — disse ela, alisando tranquilamente o papel, e dobrando-o conforme recebera —; é uma carta.

— Segredos de moça?

— Quer lê-la? — perguntou Helena, apresentando-lha.

Estácio fez-se vermelho e recusou com um gesto. Helena dobrou lentamente o papel e guardou-o na algibeira do vestido. A inocência não teria mais puro rosto; a hipocrisia não encontraria mais impassível[2] máscara. Estácio contemplava-a, a um tempo envergonhado e suspeitoso; a carta fazia-lhe cócegas; o olhar ambicionava ser como o da Providência, que penetra nos mais íntimos refolhos do coração. Vieram, entretanto, dizer a Helena que D. Úrsula lhe pedia fosse ter com ela. Estácio ficou só. Uma vez só, entregou-se a um inquérito mental sobre a procedência da misteriosa missiva[3]. Um indício havia de que podia conter alguma cousa secreta; era o gesto com que ela a escondeu. Mas não podia ser de alguma antiga companheira do colégio, que lhe confiava segredos seus? Estácio abraçou com alvoroço essa hipótese. Depois, ocorreu-lhe que, ainda provindo de uma amiga, a carta podia tratar de algum idílio de colégio, em que Helena fosse protagonista, idílio vivo ou morto, página de esperança ou de saudade. Ainda nesse caso, que tinha ele com isso? [...]

Dona Úrsula não estava de todo boa, mas pôde almoçar à mesa comum. O sobrinho apareceu aborrecido, a sobrinha, triste; o diálogo foi mastigado como o almoço.

(*Helena*, 2018.)

[1] conchegar: ajeitar.

[2] impassível: que não experimenta ou não denota exteriormente nenhuma emoção, sentimento ou perturbação; imperturbável.

[3] missiva: carta.

QUESTÃO 14

Antítese: figura de retórica que consiste em realçar uma ideia pelo estabelecimento de contrastes ou oposição entre dois termos. O crítico literário Astrojildo Pereira foi quem primeiro percebeu os aspectos dialéticos da prosa machadiana. Ao longo de toda a sua obra de ficção, Machado de Assis irá cultivar esse jogo de imagens duplas, antitéticas, ora analisando o comportamento de seus personagens, ora tecendo reflexões sobre a condição humana.

(Castelar de Carvalho. *Dicionário de Machado de Assis*, 2018. Adaptado.)

Machado de Assis lança mão dessa figura de retórica no seguinte trecho:

(A) “Estácio sentiu-se movido de imperiosa curiosidade, à qual vinha misturar-se uma sombra de despeito e ciúme.” (2º parágrafo)

(B) “O sobrinho apareceu aborrecido, a sobrinha, triste; o diálogo foi mastigado como o almoço.” (10º parágrafo)

(C) “Uma vez só, entregou-se a um inquérito mental sobre a procedência da misteriosa missiva.” (9º parágrafo)

(D) “Um indício havia de que podia conter alguma cousa secreta; era o gesto com que ela a escondeu.” (9º parágrafo)

(E) “A inocência não teria mais puro rosto; a hipocrisia não encontraria mais impassível máscara.” (9º parágrafo)

QUESTÃO 15

O chamado discurso indireto livre constitui uma construção em que a voz de um personagem se mescla intimamente à voz do narrador. É o que ocorre em:

(A) “Estácio sentiu-se movido de imperiosa curiosidade, à qual vinha misturar-se uma sombra de despeito e ciúme.” (2º parágrafo)

(B) “Era uma carta, longa de todas as suas quatro laudas escritas. Seria alguma mensagem amorosa?” (1º parágrafo)

(C) “Estácio, a quem não escapou o gesto, perguntou-lhe rindo se era alguma nota falsa.” (5º parágrafo)

(D) “— Quer lê-la? — perguntou Helena, apresentando-lha.” (8º parágrafo)

(E) “Estácio ficou só. Uma vez só, entregou-se a um inquérito mental sobre a procedência da misteriosa missiva.” (9º parágrafo)

QUESTÃO 16

"Helena tinha a carta na mão esquerda; instintivamente a amarrotou como para escondê-la melhor. Estácio, a quem não escapou o gesto, perguntou-lhe rindo se era alguma nota falsa.

— Nota verdadeira — disse ela, alisando tranquilamente o papel, e dobrando-o conforme recebera —; é uma carta." (5º/6º parágrafos)

Nesse trecho, o narrador relata uma série de fatos ocorridos no passado. Um fato anterior a esse tempo passado está indicado pela seguinte forma verbal:

(A) "disse".

(B) "recebera".

(C) "escapou".

(D) "tinha".

(E) "era".

QUESTÃO 17

Pode ser atribuído valor de posse ao pronome sublinhado no seguinte trecho:

(A) "Estácio contemplava-a, a um tempo envergonhado e suspeitoso; a carta fazia-lhe cócegas; o olhar ambicionava ser como o da Providência, que penetra nos mais íntimos refolhos do coração." (9º parágrafo)

(B) "Estácio, a quem não escapou o gesto, perguntou-lhe rindo se era alguma nota falsa." (5º parágrafo)

(C) "Vieram, entretanto, dizer a Helena que D. Úrsula lhe pedia fosse ter com ela." (9º parágrafo)

(D) "A razão de semelhante exclusivismo, não a explicou ele, nem tentou investigá-la; sentiu-lhe somente os efeitos, e ficou ali sem saber que faria." (2º parágrafo)

(E) "Mas não podia ser de alguma antiga companheira do colégio, que lhe confiava segredos seus?" (9º parágrafo)

QUESTÃO 18

Por razões de coesão, emprega-se vírgula para assinalar a elipse de um verbo no seguinte trecho:

(A) "Helena estava de pé, no mesmo lugar, e percorria rapidamente as linhas, até ao final da última página." (2º parágrafo)

(B) "Vieram, entretanto, dizer a Helena que D. Úrsula lhe pedia fosse ter com ela." (9º parágrafo)

(C) "O sobrinho apareceu aborrecido, a sobrinha, triste; o diálogo foi mastigado como o almoço." (10º parágrafo)

(D) "A alguns passos de distância, entre duas laranjeiras, viu Helena a ler atentamente um papel." (1º parágrafo)

(E) "Quando ali chegou, Helena passeava lentamente, com os olhos no chão." (3º parágrafo)

QUESTÃO 19

Quando se quer chamar a atenção para o objeto direto que precede o verbo, costuma-se repeti-lo. É o que se chama objeto direto pleonástico. Nele, uma das formas é sempre um pronome pessoal átono.

(Celso Cunha. *Gramática essencial*, 2013. Adaptado.)

Ocorre objeto direto pleonástico no seguinte trecho:

(A) "A razão de semelhante exclusivismo, não a explicou ele, nem tentou investigá-la; sentiu-lhe somente os efeitos, e ficou ali sem saber que faria." (2º parágrafo)

(B) "Ali chegando, deu dous passos, tornou a parar, volveu ao princípio da carta, para a ler de novo, não já depressa, mas repousadamente." (2º parágrafo)

(C) "Helena tinha a carta na mão esquerda; instintivamente a amarrotou como para escondê-la melhor." (5º parágrafo)

(D) "A ideia de que Helena podia repartir o coração com outra pessoa desconsolava-o, ao mesmo tempo que o irritava." (2º parágrafo)

(E) "Um indício havia de que podia conter alguma cousa secreta; era o gesto com que ela a escondeu." (9º parágrafo)

QUESTÃO 20

Este movimento está associado ao Iluminismo ou Ilustração, nome que se dá ao conjunto de tendências que marcaram o final do século XVII e o século XVIII. As palavras-chave para entender a filosofia iluminista são razão e ciência, consideradas como base, na época, para análise e explicação do mundo. Esse momento histórico europeu coincide, no Brasil, com a crise da lavoura açucareira e a descoberta das primeiras minas de ouro e pedras preciosas, o que deslocou o eixo econômico do país da região Nordeste para a região de Minas Gerais (extração de minério) e Rio de Janeiro (porto de escoamento desse minério). A riqueza decorrente dessa nova situação econômica sustenta uma organização social em que o gosto pela cultura começa a se acentuar. A difusão das ideias iluministas no Brasil vai fermentar os ideais de libertação do país, o que culminará na Inconfidência Mineira, da qual participaram muitos dos escritores desse movimento.

(Carlos Emílio Faraco e Francisco Marto Moura. *Literatura Brasileira*, 1995. Adaptado.)

O movimento a que o texto se refere é o

(A) Romantismo.

(B) Naturalismo.

(C) Barroco.

(D) Realismo.

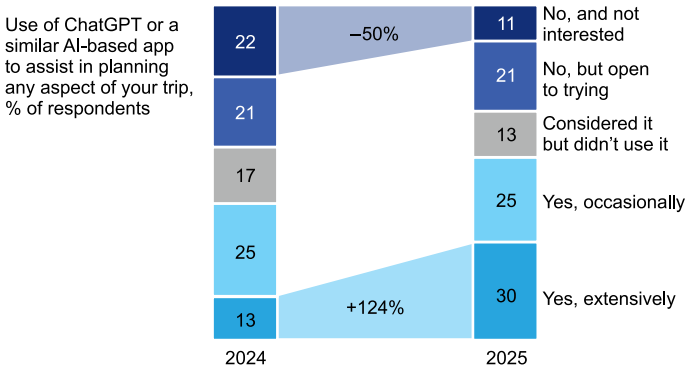
(E) Arcadismo.

Leia o texto para responder às questões de **21** a **26**.

Artificial Intelligence (AI) adoption in the travel industry has accelerated sharply, and travelers are also embracing AI. More than half of the United States (US) respondents to the 2025 Skift US Travel Tracker Survey say they have used AI tools for trip planning, with AI use rising notably over 2024.

Yet, the travel and hospitality sectors still trail others in AI maturity, note Senior Partner Alex Cosmas and coauthors. Key barriers include siloed data[1], outdated systems, and limited tech investment, when it comes to personal services. However, agentic AI[2] can help amplify AI's transformative potential, allow the sector to overcome these challenges, and enhance both efficiency and human connection for improved travel experiences.

Travel consumers are becoming more comfortable with AI and are increasingly exposed to AI tools that can enhance travel experiences



(www.mckinsey.com, 20.11.2025. Adaptado.)

[1] siloed data: a set of information that can be accessed only by certain groups within an organization.

[2] agentic AI: autonomous AI that runs independently in order to execute and optimize workflows. It can make decisions, plan and adapt to achieve goals with little or no human intervention.

QUESTÃO 21

The text and the chart are mainly about

(A) travel and hospitality sectors' successful use of AI.

(B) towering rise of AI use by people when devising trips.

(C) the emotional connection AI lacks when dealing with travel seekers.

(D) flaws AI presents when used by the travel industry.

(E) the best travel options AI suggests to travel seekers.

QUESTÃO 22

In the excerpt from the second paragraph "Yet, the travel and hospitality sectors still trail others in AI maturity", the underlined word can be replaced, with no change in meaning, by:

(A) Afterwards.

(B) Consequently.

(C) Nevertheless.

(D) Therefore.

(E) Furthermore.

QUESTÃO 23

In the excerpt from the second paragraph "Key barriers include siloed data, outdated systems, and limited tech investment, when it comes to personal services", the underlined expression has the meaning of:

(A) despite personal services.

(B) referring to personal services.

(C) before dealing with personal services.

(D) even without considering personal services.

(E) as well as analyzing personal services.

QUESTÃO 24

In the excerpt from the second paragraph "However, agentic AI can help amplify AI's transformative potential, allow the sector to overcome these challenges", the underlined expression, in the context, refers to

(A) "AI tools".

(B) "personal services".

(C) "efficiency and human connection".

(D) "Key barriers".

(E) "travel experiences".

QUESTÃO 25

In the excerpt from the second paragraph "and enhance both efficiency and human connection for improved travel experiences", the underlined word introduces

(A) an equivalence.

(B) a conclusion.

(C) a probability.

(D) an example.

(E) an objective.

QUESTÃO 26

According to the information presented in the chart, the respondents' answers that kept unaltered percentages are:

(A) "No, but open to trying" and "Yes, occasionally".

(B) "No, and not interested" and "Yes, extensively".

(C) "Considered it but didn't use it" and "Yes, occasionally".

(D) "No, and not interested" and "No, but open to trying".

(E) "Yes, occasionally" and "Yes, extensively".

QUESTÃO 27

Examine a postagem publicada no perfil @the.language.nerds do Instagram.



The message "If you fear change, leave it here" intends, in the context, to

(A) stimulate lifetime money-saving habits.

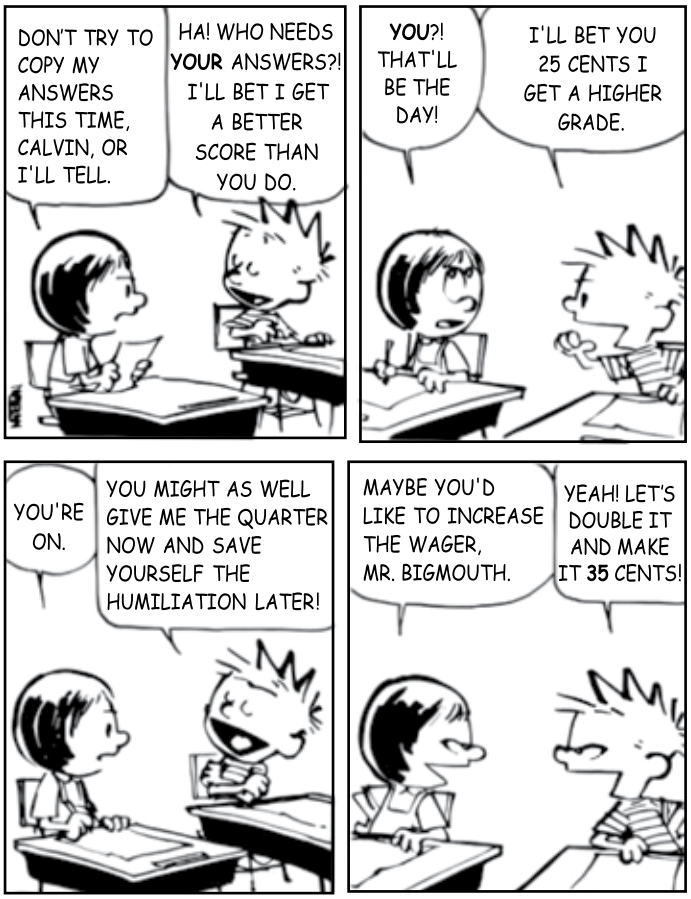
(B) frame fear of change as a natural human feeling.

(C) warn people about unnecessary behavior changes.

(D) encourage people to leave some coins in the cup.

(E) show that saving money can start with as little as coins.

Leia a tira do cartunista Bill Watterson para responder às questões de **28** a **30**.



(www.facebook.com)

QUESTÃO 28

The humor of the comic strip derives from the fact that

(A) the boy pretends he knows the answers but, actually, he doesn't.

(B) the girl knows the boy did not study for the test and now she wants revenge.

(C) the girl acts as if she were more intelligent than the boy but, in fact, she is not.

(D) the boy will surely earn some easy money at the expense of the girl.

(E) the boy has already copied the girl's wrong answers before and that's why she is angry.

QUESTÃO 29

No contexto da tira, a fala da menina no segundo quadrinho “That’ll be the day!” equivale, em português, a:

(A) Antes tarde do que nunca!

(B) Pode esperar sentado!

(C) Amanhã será outro dia!

(D) Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje!

(E) Vai dar tudo certo!

QUESTÃO 30

O trecho da tira que faz com que o argumento do menino seja invalidado é:

(A) “Who needs your answers?!” (1º quadrinho)

(B) “Maybe you’d like to increase the wager, Mr. Bigmouth.” (4º quadrinho)

(C) “Let’s double it and make it 35 cents!” (4º quadrinho)

(D) “I’ll bet I get a better score than you do.” (1º quadrinho)

(E) “Don’t try to copy my answers this time” (1º quadrinho)

QUESTÃO 31

Analise o excerto, que expõe a visão do historiador grego Diodoro da Sicília, no século I a.C., a respeito do tratamento dado pelos romanos aos povos dominados.

Os romanos, quando decidiram aspirar ao domínio do mundo, conquistaram o império com o valor de suas armas, mas, para seu próprio benefício, trataram com benignidade os povos vencidos. Afastaram-se tanto da crueldade e do espírito de vingança contra os vencidos que pareciam comportar-se não como inimigos, mas como benfeitores e amigos: a uns cederam a cidadania, a outros o direito de matrimônio, a alguns deixaram a autonomia.

(Diodoro da Sicília, século I a.C. *apud* Pedro Paulo Funari. *Grécia e Roma*, 2019.)

De acordo com o excerto e considerando o contexto de dominação da Roma Antiga, verifica-se

(A) o modelo democrático que prevalecia em Roma e era aplicado às regiões conquistadas pelos exércitos romanos em expansão no entorno do mar Mediterrâneo.

(B) a aliança que os romanos estabeleceram com os povos dominados na península itálica, embora as regiões mais afastadas de Roma sofressem ataques frequentes e bastante violentos.

(C) o tratamento destinado aos povos que aceitavam a dominação romana, embora aqueles que resistissem a Roma fossem com frequência objeto de violência e escravização.

(D) a limitação dos recursos militares dos romanos em busca constante por alianças pacíficas como forma de expandir as áreas por eles dominadas.

(E) a estratégia dos romanos a fim de recrutar pessoas dos povos dominados para seus exércitos, embora a maioria dos povos subjugados pelo controle romano continuasse a resistir clandestinamente.

QUESTÃO 32

A mais nova religião revelada do mundo parecia sair da península Arábica como um ciclone, com uma força tão irrefreável que nada era capaz de deter o avanço dos fiéis, motivados [...] tanto pelos despojos de guerra quanto pelo zelo religioso. O *jihad* era um novo fenômeno. A palavra árabe que designa a força que rachou o Oriente Médio significa “luta” ou “empenho” — luta consigo mesmo, empenho contra os inimigos.

(David Levering Lewis. *O Islã e a formação da Europa, de 570 a 1215*, 2010.)

Jihad, citado no excerto, é caracterizado como

(A) a ação de implementar a hegemonia masculina sobre as mulheres e de se manter afastado militarmente dos territórios europeus.

(B) a tentativa de aprofundar o diálogo com as religiões orientais e de intensificar a guerra santa contra os infiéis.

(C) o esforço para implantar califados na Ásia e na Europa e para erradicar as demais religiões monoteístas.

(D) o apoio militar às cruzadas para a libertação de Jerusalém e às lutas contra o Império Romano do Ocidente.

(E) a disposição de seguir rigorosamente os preceitos religiosos e de incorporar novos territórios à fé islâmica.

QUESTÃO 33

Desde o início da atividade mineradora, ficou evidente que o modelo de povoamento agora teria de ser urbano e não mais disperso [...].

(Laima Mesgravis. *História do Brasil colônia*, 2015.)

O modelo de povoamento da região das Minas Gerais nos séculos XVII e XVIII, mencionado no excerto, implicou

(A) a intensificação da produção de alimentos nas áreas urbanas da região para abastecer a população local.

(B) as disputas pelo acesso às riquezas minerais entre as famílias burguesas hegemônicas nas principais cidades da região.

(C) o desenvolvimento de formas de vida e sociabilidade distintas das praticadas em outras áreas da colônia.

(D) o declínio acelerado da agricultura e da pecuária como geradoras de riquezas para a metrópole portuguesa.

(E) a maior dificuldade metropolitana para fiscalizar e cobrar impostos dos moradores das grandes cidades mineiras.

QUESTÃO 34

É importante destacar que o espírito prático dos jesuítas, que marcou a ordem inaciana principalmente no trabalho missionário, iria conduzir a um esforço de aproximação cultural com os grupos sociais e étnicos a serem evangelizados, que pode ser exemplificado na catequese feita nas línguas dos povos submetidos à missionação da Companhia de Jesus. Porém, tal aproximação não significou, ao menos inicialmente, uma ampla compreensão das diferenças do outro, mas sim uma tática de identificação para facilitar o processo de conversão.

(Célia Cristina da Silva Tavares. "Rotas da fé: inquisição e missionação no Oriente português". *In*: João Fragoso *et al*. (orgs.). *Nas rotas do Império: eixos mercantis, tráfico e relações sociais no mundo português*, 2006.)

Ao analisar o trabalho missionário da Companhia de Jesus em áreas de colonização portuguesa no Oriente, o excerto enfatiza a

(A) identificação étnica dos jesuítas com os povos a serem convertidos.

(B) importância do plurilinguismo na formação religiosa dos jesuítas.

(C) resistência dos povos catequizados diante das ações missionárias dos jesuítas.

(D) estratégia empregada pelos jesuítas para realizar o trabalho de catequização.

(E) preservação, por parte dos jesuítas, dos aspectos principais de outras culturas.

QUESTÃO 35

Dois conjuntos de circunstâncias semelhantes determinaram a localização dos portos coloniais da Espanha no mar dos Caraíbas. Na época da descoberta dos europeus, a riqueza demográfica, agrícola e mineral do que viria a ser a América Espanhola estava concentrada em duas regiões, o México e os Andes centrais. Em consequência disso, essas duas regiões, tendo suas capitais em Cidade do México e em Lima, tornaram-se centros do império colonial espanhol. [...] Ambas precisavam, assim, de um porto no mar dos Caraíbas. Cidade do México, a antiga Tenochtitlán, estava conectada à Espanha por meio de Veracruz e seu porto em San Juan de Ulúa, perto do local onde Cortés e seu grupo haviam desembarcado. Era simplesmente o local mais conveniente para um porto perto de Cidade do México. Lima e seu porto de Callao estavam conectados ao mar dos Caraíbas e a Sevilha pelo istmo do Panamá. [...] O estreito istmo do Panamá era o local mais lógico para o comércio via mar dos Caraíbas com a costa da América do Sul no Pacífico.

(Murdo J. MacLeod. "A Espanha e a América: o comércio atlântico, 1492-1720". *In*: Leslie Bethell (org.). *História da América Latina: América Latina Colonial*, volume I, 2008.)

O excerto justifica a escolha dos locais para instalação de portos nas colônias espanholas na América em função da

(A) força das correntes marítimas, que tornava a viagem em direção a Sevilha mais rápida.

(B) presença de amplas riquezas e farta mão de obra nos centros decisórios dos impérios asteca e inca.

(C) área onde Cortés e os demais conquistadores espanhóis haviam desembarcado.

(D) carência de riquezas minerais no Brasil e na região do rio da Prata.

(E) existência do canal do Panamá, que ligava os oceanos Pacífico e Atlântico.

QUESTÃO 36

As independências [na América hispânica] não podem ser vistas [...] como a culminação de um processo de gestação das nacionalidades, mas como o início de uma nova experiência histórica, marcada por continuidades e rupturas, que foi se constituindo em meio à formação dos Estados e das nações nas Américas ao longo do século XIX. [...] esse novo momento histórico nasceu envolto em sonhos, utopias e expectativas de um futuro brilhante a ser desempenhado pelos países que então se estabeleciam. Entretanto, na medida em que a realidade das repúblicas independentes ia se impondo, crises econômicas, dissensões políticas e tensões sociais e étnicas começaram a se fazer evidentes. À quimera de um novo mundo, sucederam-se a decepção e o desencanto.

(Valdir Santos. *Independências na América Latina*, 2025.)

Segundo o excerto, os processos de independências na América de colonização espanhola

(A) trouxeram uma nova ordem, que reconheceu parte dos projetos políticos e sociais desenvolvidos durante as lutas de independência.

(B) favoreceram a união das colônias por meio da ação conjunta, rompendo a hegemonia política e econômica europeia.

(C) impediram a continuidade do domínio europeu, que havia modernizado e promovido a liberdade comercial nas áreas coloniais.

(D) permitiram a afirmação política das diversas nacionalidades, que germinaram e se consolidaram sob o domínio colonial.

(E) representaram o início de um longo período de crises sociais, que revelaram a inviabilidade da vida política autônoma dos novos países.

QUESTÃO 37

A Monarquia brasileira aboliu a escravidão em 1888. Mas a medida atendeu antes a uma necessidade política de preservar a ordem pública ameaçada pela fuga em massa dos escravizados e a uma necessidade econômica de atrair mão de obra livre para as regiões cafeeiras. O problema social da escravidão [...] não foi resolvido e mal começava a ser enfrentado.

(José Murilo de Carvalho. *A formação das almas: o imaginário da República no Brasil*, 1990. Adaptado.)

O problema social não resolvido, mencionado no excerto, refere-se, entre outros aspectos, à

(A) inexistência de programas de estímulo à imigração.

(B) reparação financeira aos antigos proprietários de escravizados.

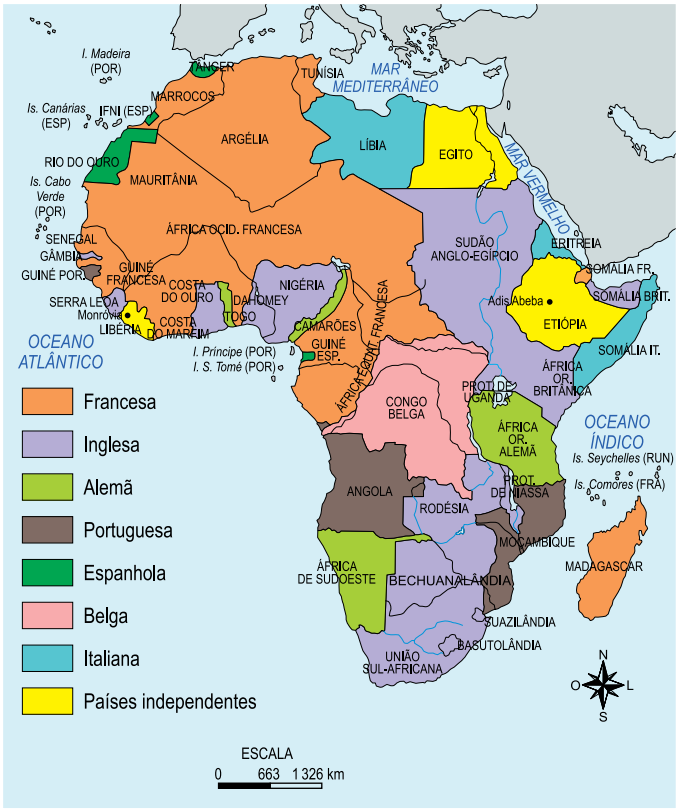
(C) carência de mão de obra especializada nas lavouras.

(D) incorporação dos recém-libertos à sociedade.

(E) devolução dos ex-escravizados para a África.

QUESTÃO 38

Examine o mapa que mostra a presença europeia na África no início do século XX.



(Marina de Mello e Souza. *África e Brasil africano*, 2007. Adaptado.)

O mapa mostra que

(A) as lutas pela independência desenvolvidas nas áreas de colonização italiana e espanhola já estavam em curso.

(B) a divisão política do continente, implantada desde o final do século XVI, revelava a supremacia franco-britânica no domínio territorial.

(C) a partilha do continente, realizada a partir de acordos entre países europeus no final do século XIX, já havia sido implementada.

(D) as áreas de colonização portuguesa nos litorais dos oceanos Atlântico e Índico já haviam obtido sua emancipação política.

(E) as ações emancipatórias patrocinadas pelo rei da Bélgica no continente haviam fracassado.

QUESTÃO 39

Analise a charge de Belmonte, publicada na revista *Careta* em 25.04.1925.



(Renato Lemos (org.). *Uma história do Brasil através da caricatura: 1840-2006*, 2006.)

Valendo-se da ironia, a charge exprime

(A) as tendências vanguardistas e antiacadêmicas nas artes brasileiras.

(B) a alienação política da população durante as lutas políticas da República brasileira.

(C) o esforço de preservação cultural das tradições do Império brasileiro.

(D) o predomínio da arte figurativa e realista de inspiração europeia no Brasil.

(E) a futilidade do cotidiano da alta burguesia brasileira em meio à crise do café.

QUESTÃO 40

De volta ao Brasil, a Força Expedicionária Brasileira (FEB) passou primeiro pela fase de festas, com desfiles públicos comemorando a vitória. Os expedicionários receberam até um uniforme novo, que não agradou a muitos. Dizia-se que o chapéu mole recebido parecia chapéu de gari.

O choque maior da volta foi político. O governo Vargas temia que os expedicionários tramassem contra seu governo e a ordem de desmobilização da tropa data de 6 de julho, quando a FEB ainda estava na Europa. O primeiro escalão a voltar só desembarcou no Rio de Janeiro em 18 de julho. O ditador tinha medo de que a tropa recém-chegada esticasse o desfile até o palácio presidencial para depô-lo.

(Ricardo Bonalume Neto. *A nossa Segunda Guerra: os brasileiros em combate, 1942-1945*, 1995. Adaptado.)

O "choque político" apontado no excerto deriva

(A) do descompasso entre o apoio formal do governo de Getúlio Vargas ao Eixo e a ação da FEB em apoio aos países aliados na Segunda Guerra Mundial.

(B) da aproximação descoberta por Getúlio Vargas entre os membros da FEB e as lideranças dos principais partidos políticos de esquerda no Brasil.

(C) da inexistência de recursos financeiros para a manutenção das tropas numerosas que foram convocadas para lutar contra os países aliados.

(D) do insucesso das ações militares empreendidas pela FEB na Segunda Guerra Mundial e de seu desprestígio junto à maioria da população brasileira.

(E) da ameaça sentida por Getúlio Vargas de que um agrupamento armado que havia lutado contra o autoritarismo na Europa reagisse a seu regime centralizado.

QUESTÃO 41

Batizado de "Plano Marshall" [...], o "Plano de Recuperação Europeu" foi uma iniciativa americana assinada pelo Presidente Harry Truman (o mesmo que autorizou o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão) e promulgada em abril de 1948 para fornecer ajuda financeira à Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

(Lindener Pareto Jr. *Crônico e anacrônico: escritos de um operário do tempo*, 2025.)

O Plano Marshall destinava-se

(A) ao desenvolvimento da tecnologia bélica e à imposição da liderança comercial estadunidense sobre a China.

(B) à reconstrução da infraestrutura europeia e à consolidação da hegemonia estadunidense no Ocidente europeu.

(C) à construção do Muro de Berlim e à instalação de mísseis de longo alcance na Alemanha Ocidental.

(D) ao esforço de recuperação econômica do Leste europeu e à tentativa de frear o avanço soviético sobre os países da região.

(E) à reparação em relação às mortes causadas pelos bombardeios atômicos e à construção de uma ordem global multilateral.

QUESTÃO 42

A Guerra ao Terror provocou mais radicalização religiosa, conflitos internos, forçou milhões de pessoas a abandonar suas casas e a fugir para outros países, aumentando ainda mais o preconceito em relação a muçulmanos e árabes. Dizem que o mundo nunca mais foi o mesmo depois do Onze de Setembro.

(Simone Duarte. *O vento mudou de direção: o Onze de Setembro que o mundo não viu*, 2021.)

Um objetivo e um impacto da chamada Guerra ao Terror, citada no excerto, são, respectivamente,

(A) a colonização estadunidense do Líbano e a aprovação de resolução da ONU contra o Hezbollah.

(B) o ataque à Al-Qaeda e a implantação de sistema de informação que oferecia ao governo estadunidense a vigilância da sua população.

(C) o término da guerra entre Irã e Iraque e a deposição e prisão do presidente iraquiano Saddam Hussein.

(D) o controle internacional da Faixa de Gaza e o apoio militar estadunidense a Israel contra o Hamas.

(E) a instalação de sistema de controle por satélite das atividades terroristas e a derrubada do líder líbio Muamar Khadafi.

QUESTÃO 43

Quando os belgas colonizaram este território no fim do século XIX, classificaram a população de acordo com o grupo a que pertenciam, criando carteiras de identidade que indicavam quem eram os hutus e quem eram os tutsis. A partir desse documento, criou-se também uma divisão em que os tutsis foram apontados como um grupo dominante e superior, que tinha os melhores empregos, relegando a maioria hutu a ser um grupo subordinado e subjugado. As divisões do governo colonial foram exacerbando as tensões e o ressentimento dentro da sociedade controlada.

(www.bbc.com, 08.04.2024. Adaptado.)

As tensões citadas no excerto caracterizam

(A) uma discriminação social que estimulou a política higienista conhecida como Geração Roubada.

(B) um conflito cultural que ocasionou a lei de segregação conhecida como Apartheid.

(C) uma corrida armamentista que produziu conflitos civis conhecidos como Intifada.

(D) um confronto religioso que conduziu a anexação de territórios conhecida como Independência do Congo.

(E) uma disputa étnica que culminou no episódio conhecido como Genocídio de Ruanda.

QUESTÃO 44

Em 1990, o Iraque, sob o regime de Saddam Hussein, invadiu o Kuwait, dando início à Guerra do Golfo. Oficialmente, Hussein acusava o país de roubar petróleo na fronteira, mas a realidade era que o Iraque tinha uma grande dívida com o Kuwait por causa de empréstimos durante a guerra contra o Irã nos anos 1980. Hussein queria que o Kuwait perdoasse a dívida. Imediatamente, a Organização das Nações Unidas (ONU) denunciou a invasão iraquiana no Kuwait e impôs sanções ao país. O presidente dos Estados Unidos da América (EUA) ordenou o início da "Operação Escudo do Deserto" como resposta ao Iraque. Pouco depois, a ONU autorizou o uso de força militar para fazer valer o embargo ao país de Hussein. No dia 16 de janeiro de 1991, a "Operação Tempestade no Deserto" dava início à ofensiva liderada pelos EUA contra os iraquianos. A operação durou 43 dias de combate, chegando ao fim com o anúncio do Iraque de que iria obedecer às resoluções da ONU, liberando o Kuwait.

(Marilia Marasciulo. https://revistagalileu.globo.com, 28.08.2019. Adaptado.)

Na geopolítica internacional, a Guerra do Golfo é considerada

(A) o marco das intervenções da Doutrina Bush, baseando-se em ataques contra organizações terroristas.

(B) o ponto de partida da corrida armamentista, contribuindo para o grande desenvolvimento bélico no Oriente Médio.

(C) a decadência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resultando na proibição do uso do petróleo do Mar Arábico.

(D) a consolidação da hegemonia dos EUA, destacando-os como potência dominante após o fim da Guerra Fria.

(E) o estopim da Primavera Árabe, promovendo a queda do regime ditatorial de Saddam Hussein no Iraque.

QUESTÃO 45

Para efetivar transformações no mundo do trabalho, era preciso adulterar profundamente o sentido original das palavras pelo novo dicionário empresarial: trabalhadores(as) tornaram-se “parceiros(as)”, “colaboradores(as)”; assalariados(as) converteram-se em “empreendedores(as)”. A cada nova onda corporativa, a enxurrada de adulterações das palavras ganhava mais destaque: “líder”, “times”, “metas”, “gestão de pessoas”, “inovação”, “sinergia”, “resiliência”. Assim, proliferou-se o “novo” palavrório obrigatório da desmedida empresarial. Tudo cuidadosamente concebido para suprimir o assalariamento, como se vê na pejotização e no trabalho uberizado, de modo a recuperar modalidades de trabalhos vigentes nos séculos XVIII e XIX, agora recheadas com sabor algorítmico e digital e, “coincidentemente”, cada vez mais com menos direitos do trabalho.

(Ricardo Antunes. https://outraspalavras.net, 24.10.2025. Adaptado.)

De maneira crítica, o excerto faz alusão à doutrina econômica

(A) taylorista.

(B) planificada.

(C) neoliberal.

(D) fordista.

(E) keynesiana.

QUESTÃO 46



(www.gov.br, 01.09.2025.)

Uma justificativa para a criação do polo citado na imagem em meados do século XX e uma característica que o define são, respectivamente,

(A) a redução das desigualdades regionais e a oferta de incentivos fiscais às indústrias instaladas no local.

(B) o potencial mercado consumidor da região Norte e a isenção de impostos para indústrias que migram para a Amazônia ocidental.

(C) o reforço das fronteiras meridionais do território brasileiro e o acesso a verbas públicas para investimentos na produção industrial.

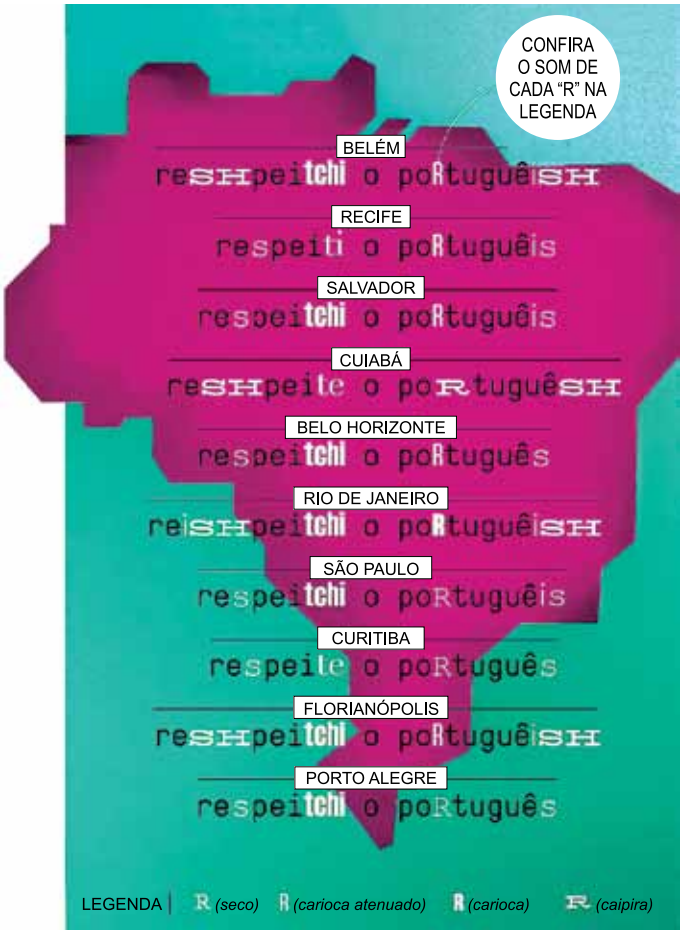
(D) a desconcentração industrial para além do eixo Rio-São Paulo e a oferta de subsídios para a apropriação de terras devolutas.

(E) o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia oriental e a concessão de bens primários gratuitos aos produtores locais.

QUESTÃO 47

Analise a imagem que apresenta diferenças entre sotaques em algumas das capitais brasileiras.

As vozes do Brasil



(Pâmela Carbonari e Tiago Jokura. https://super.abril.com.br, 26.10.2020. Adaptado.)

As diferenças de sotaque ilustradas na imagem são explicadas

(A) pelas políticas de ações afirmativas étnicas.

(B) pela adoção de tratados decoloniais.

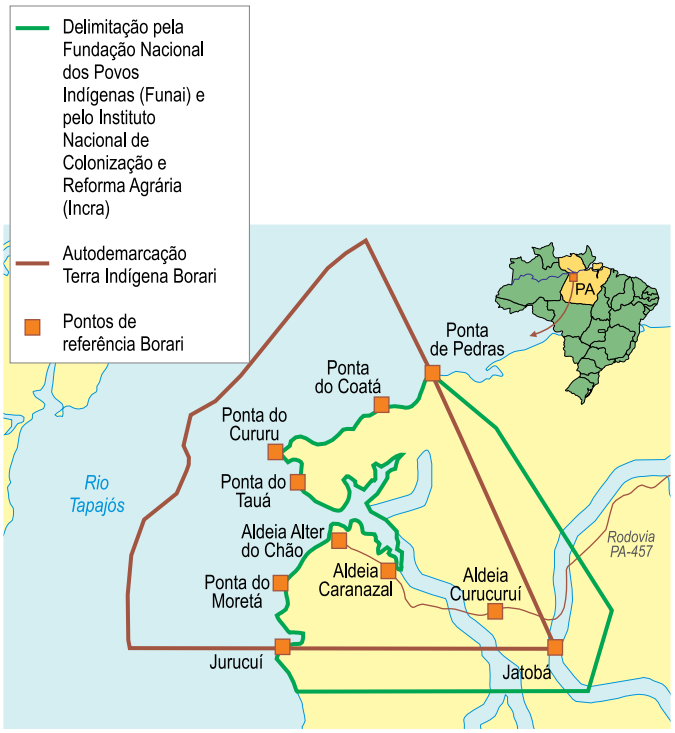
(C) pela ausência de uma nação brasileira.

(D) pela influência de acordos socioculturais.

(E) pelas heranças das matrizes étnicas brasileiras.

QUESTÃO 48

Examine o mapa elaborado por indígenas Borari em Alter do Chão, no estado do Pará.



(Christina Queiroz. https://revistapesquisa.fapesp.br, 28.11.2025. Adaptado.)

A demarcação proposta pelos indígenas Borari diferencia-se da executada pela Funai e pelo Incra pois está pautada em

(A) ações de planejamento governamental do território.

(B) símbolos definidos em convenções cartográficas.

(C) dados empíricos sobre o relevo da região.

(D) interpretações quanto à toponímia regional.

(E) vivências locais sobre o uso e a ocupação do solo.

QUESTÃO 49



A tecnologia espacial está profundamente integrada ao cotidiano e às atividades econômicas, dominando sistemas de informação, comunicação e geolocalização. Torna-se, portanto, um setor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico nacional e, nesse sentido, a localização geográfica da base de Alcântara, no estado do Maranhão, é frequentemente citada como privilegiada, o que pode significar uma economia de cerca de 30% de combustível no lançamento de foguetes.

(Diana Zatz Mussi. www.comciencia.br, 28.05.2024. Adaptado.)

A base de Alcântara apresenta vantagem locacional por estar situada em

(A) média latitude, que amplia a pressão atmosférica capaz de impulsionar as aeronaves lançadas.

(B) baixa latitude, que garante maior velocidade linear aos lançamentos.

(C) elevada latitude, que proporciona menor pressão atmosférica aos lançamentos.

(D) baixa latitude, que oferece maior velocidade angular às aeronaves lançadas.

(E) elevada latitude, que reduz a resistência do ar para as aeronaves lançadas.

QUESTÃO 50

Observe a placa instalada na cidade de São Paulo para alertar sobre o risco em dias de chuva.



Pedro Côrtes

(www.cnnbrasil.com.br, 02.12.2025.)

O alerta encontrado em grandes centros urbanos, como São Paulo, é revelador de

(A) uma política de reconstrução de bacias hidrográficas locais, que explicita espaços antes dedicados à vazão dos rios em momentos de cheia.

(B) um modelo de urbanização que priorizou áreas impermeabilizadas, sem que houvesse um sistema de drenagem efetivo diante da nova demanda do escoamento superficial.

(C) uma organização urbana omissa diante dos ciclos naturais, que incorpora a lógica do mercado para oferecer soluções àqueles que puderem consumir serviços privados de saneamento.

(D) um modo de construção de espaços geográficos que apartou o homem da natureza, sem avaliar os impactos da verticalização urbana no deslocamento de pessoas.

(E) um processo de privatização de espaços públicos em curso, que degrada intencionalmente áreas urbanas para favorecer o aceite da população à cessão de áreas para a gestão privada.

QUESTÃO 51

O principal argumento para a exploração do petróleo do pré-sal era a redistribuição das rendas estatais para ações principalmente de saúde e educação. Atualmente, foram incluídas novas possibilidades de destinação dessas rendas, como a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas e às calamidades. Assim nos tornamos reféns: “temos” que produzir mais petróleo para podermos nos adaptar aos impactos gerados pela queima dos combustíveis vindos dele.

(Bianca Dieile da Silva. https://diplomatique.org.br, 13.08.2025. Adaptado.)

No contexto do debate ambiental, o excerto ilustra

(A) a ampliação das pautas de investimentos públicos como estratégia para atrair multinacionais do terceiro setor.

(B) o papel brasileiro na transição energética mundial a partir da adoção de leis a favor do meio ambiente.

(C) o redesenho dos centros de poder econômico mundial a partir dos investimentos realizados na proteção do meio ambiente.

(D) a construção de narrativas político-econômicas que justifiquem a manutenção de práticas prejudiciais ao meio ambiente.

(E) a criação de mecanismos que mascaram a inexistência de alternativas ao consumo de fontes primárias poluentes de energia.

QUESTÃO 52

Graças aos micróbios invisíveis do ambiente que nos ajudam a processar o esgoto, podemos garantir que a água tratada liberada de volta ao ambiente é segura. Pesquisas em processos de tratamento de esgoto estão investigando novos tipos de configurações de biorreatores e processos de tratamento biológico usando diferentes tipos de micróbios que podem aumentar a eficiência das instalações de tratamento de esgoto — muito importantes para a proteção do meio ambiente e dos nossos recursos hídricos.

(Adriana Lopes dos Santos *et al*. https://parajovens.unesp.br. Adaptado.)

O tratamento do esgoto pela ação microbiana permite combater a

(A) eutrofização, caracterizada pela reprodução descontrolada de algas a partir do excesso de nutrientes que o despejo do esgoto *in natura* provoca.

(B) continentalidade, determinada pelo grau de interferência que a ação antrópica promove no equilíbrio biológico dos ecossistemas.

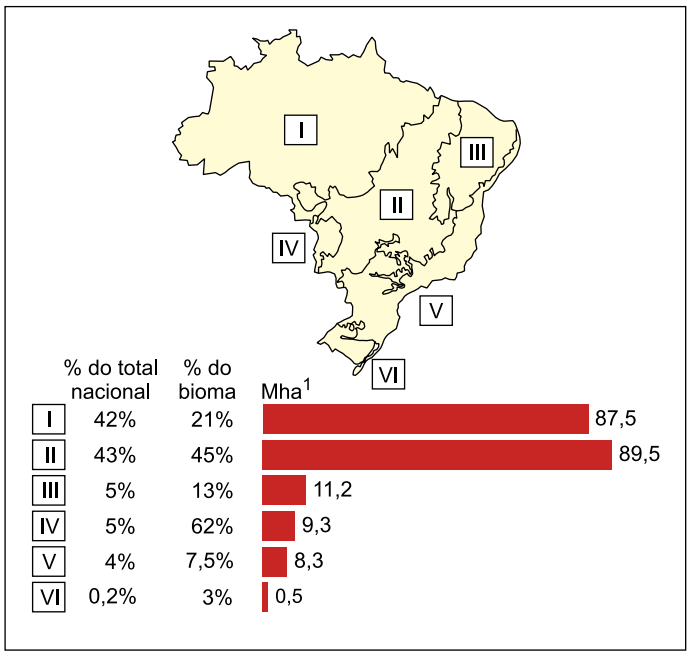
(C) lixiviação, estimulada pelo acúmulo de esgoto *in natura* em áreas de nascentes, o qual provoca a perda da qualidade hídrica no abastecimento humano.

(D) ressurgência, marcada pela redução do oxigênio dissolvido na água, que estimula a migração desordenada de peixes.

(E) litificação, estabelecida pelo excesso de nitrogênio que se acumula com o lançamento de matéria orgânica presente no esgoto *in natura*.

QUESTÃO 53

O mapa e o gráfico apresentam dados sobre as áreas queimadas nos biomas brasileiros entre 1985 e 2024.



[1] Mha: milhões de hectares.

(https://brasil.mapbiomas.org. Adaptado.)

Analisando os dados apresentados e as características dos biomas brasileiros, tem-se que o bioma

(A) V corresponde à Mata Atlântica, onde a reduzida frequência de queimadas é explicada, essencialmente, pelo maior registro de precipitação anual do país.

(B) I corresponde à Amazônia, onde o elevado número de focos de incêndio é atribuído, sobretudo, às ações estaduais para a construção de infraestruturas de transportes.

(C) II corresponde ao Cerrado, onde a grande incidência de queimadas é explicada, em parte, pelos incêndios naturais que ocorrem nos períodos secos do clima tropical típico.

(D) II corresponde à Caatinga, onde as queimadas são favorecidas, dentre outros fatores, pela vegetação xerófila seca adaptada à baixa precipitação anual.

(E) V corresponde ao Pampa, onde a pequena ocorrência de incêndios é atribuída, principalmente, ao predomínio de áreas urbanas em detrimento de áreas verdes.

QUESTÃO 54

As práticas de economia circular são adotadas por seis em cada dez indústrias brasileiras. As principais vantagens apontadas pelo setor são redução de custos operacionais, melhoria da imagem corporativa e estímulo à inovação. Os dados são de uma sondagem realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) junto a 1 708 empresas das indústrias extrativa, de transformação e da construção civil, em fevereiro de 2025.

(Letícia Naome. www.estadao.com.br, 14.05.2025. Adaptado.)

Considerando os princípios do desenvolvimento sustentável, caracterizam práticas de economia circular adotadas pelas indústrias:

(A) a obsolescência programada e o conserto de produtos usados.

(B) a formação de cartéis e a criação de novos protocolos produtivos.

(C) o compartilhamento de plantas fabris e o incentivo ao consumo de massa.

(D) o reaproveitamento de insumos e a difusão de produtos de uso único.

(E) a logística reversa e a reciclagem de materiais.

QUESTÃO 55

Platão concebe a poesia épica[1], assim como outras manifestações artísticas, de maneira depreciativa. Ao definir a essência, a função e o valor da poesia épica, ele está sempre preocupado em estabelecer o valor de verdade que esta possui, contrapondo-a com a filosofia, que seria a melhor maneira de alcançar o verdadeiro. Deste modo, o filósofo grego analisa primeiramente a poesia épica na sua aproximação com o verdadeiro, para, em seguida, detectar se ela consegue tornar o homem melhor, com o intuito de diagnosticar se ela possui algo de educativo ou não.

(Andressa Cristina Voigt *et al*. "O conceito de *mímesis* segundo Platão e Aristóteles: breves considerações". *Travessias*, vol.10, nº 2, 2015. Adaptado.)

[1] poesia épica: corresponde à poesia narrativa sobre feitos heroicos e divinos, baseada na imitação.

De acordo com o excerto, para Platão,

(A) a poesia épica é capaz de revelar a essência das ideias eternas.

(B) a arte representa o ponto mais elevado do conhecimento humano.

(C) a filosofia é superior à arte porque investiga os fundamentos do real.

(D) o valor educativo de uma obra independe da relação entre arte e realidade.

(E) o poeta imita o cotidiano e aproxima o homem do saber verdadeiro.

QUESTÃO 56

Analise o meme, publicado em 07.06.2025 pelo perfil @filosofiatotal no Instagram, que associa o pensamento de Thomas Hobbes à imagem do personagem Hulk, um cientista que, ao se enfurecer, transforma-se em um gigante verde e forte.



Apoiando-se na filosofia hobbesiana, a mudança do personagem mostrada no meme indica a

(A) restrição do alcance das leis civis, o que permite aos indivíduos agir segundo seus desejos.

(B) necessidade de retorno ao estado natural, em que os indivíduos desfrutam de paz.

(C) recusa de uma autoridade central, já que o ser humano é naturalmente bom e racional.

(D) superação da violência pela criação de um poder comum, o qual garante ordem e segurança.

(E) evolução natural do ser humano, o qual alcança a liberdade plena ao viver sem restrições.

QUESTÃO 57

A "pejotização", prática em que empresas contratam trabalhadores como pessoas jurídicas em vez de funcionários com carteira assinada, tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. Embora apresentada como uma forma de flexibilização das relações de trabalho e de empreendedorismo individual, a "pejotização" muitas vezes mascara uma precarização dos direitos trabalhistas e uma imposição de condições desfavoráveis aos trabalhadores. O conflito entre autonomia e coerção, sob a óptica kantiana, levanta questionamentos sobre a verdadeira autonomia da vontade desses indivíduos. Nesse contexto, a "pejotização" parece mais uma imposição das circunstâncias do que uma decisão autônoma e racional.

(Ulisses Sousa. "A autonomia da vontade kantiana e a pejotização dos hipossuficientes no Brasil". www.migalhas.com.br, 27.03.2024. Adaptado.)

Com base na filosofia de Immanuel Kant, o excerto apresenta o conflito entre autonomia e coerção como uma

(A) ação guiada por um princípio que deve valer para todos os indivíduos em qualquer situação.

(B) limitação da razão prática que impede o pleno uso da liberdade moral no trabalho.

(C) crença de que as condições de trabalho são determinadas pela forma como o sujeito as percebe.

(D) ação racional guiada por princípios universais alheios à experiência sensível dos indivíduos.

(E) ideia de que o valor moral das ações depende dos resultados que produzem na realidade.

QUESTÃO 58

Leia o trecho do ensaio "A velhice", de Simone de Beauvoir, publicado originalmente em 1970.

A sociedade só se preocupa com o indivíduo na medida em que este rende. Os jovens sabem disso. Sua ansiedade no momento em que abordam a vida social é simétrica à angústia dos velhos no momento em que são excluídos dela. Nesse meio-tempo, a rotina mascara os problemas. O jovem teme essa máquina que vai tragá-lo e tenta, por vezes, defender-se com pedradas; o velho, rejeitado por ela, esgotado, nu, não tem mais que os olhos para chorar. Entre os dois, a máquina gira, esmagando homens que se deixam esmagar porque nem sequer imaginam que podem escapar.

(*A velhice*, 2024.)

No trecho, Simone de Beauvoir descreve o envelhecimento humano como

(A) um momento em que o sujeito supera a alienação e afirma sua identidade diante das obrigações sociais.

(B) um período de aparente autonomia que destaca o reconhecimento da experiência na lógica capitalista.

(C) uma fase em que os indivíduos encontram liberdade ao desprenderem-se das imposições dos papéis de gênero.

(D) uma etapa em que o ser humano busca reconciliar-se com sua existência ao converter a finitude em possibilidade de sentido.

(E) uma forma de exclusão social baseada na redução do ser humano segundo o valor econômico que produz.

QUESTÃO 59

A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará marcou presença na COP 30 com a intervenção "Funeral dos Combustíveis Fósseis", que se apresentou em ações da conferência, incluindo a Marcha pelo Clima e a Cúpula dos Povos. O cortejo reuniu cerca de 100 artistas e reforçou o apelo global pelo fim da exploração de petróleo na Amazônia e pela retirada progressiva do petróleo, carvão mineral e gás fóssil da matriz energética mundial. A intervenção buscou estimular o debate público e chamar a atenção de chefes de Estado, unindo arte e ativismo em defesa de uma transição energética justa.

(Evelyn Ludovina. "Intervenção artística promove 'Funeral dos Combustíveis Fósseis' durante a COP 30". https://ufpa.br, 21.11.2025.)

A intervenção artística mencionada no excerto aponta para

(A) a necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento capitalista, buscando uma relação ética entre inovação e sustentabilidade.

(B) a confiança de que o retrocesso tecnológico promoverá, ao longo do tempo, novas fontes de energia.

(C) a crença de que ajustes pontuais no modelo produtivo bastam para compatibilizar crescimento econômico e proteção ambiental.

(D) a ideia de que mudanças no comportamento individual seriam o principal mecanismo de enfrentamento da crise climática.

(E) a leitura da arte como presença no debate público, limitada à reflexão simbólica.

QUESTÃO 60

Leia os versos da canção “Paciência”, de Lenine.

Enquanto o tempo acelera
E pede pressa
Eu me recuso, faço hora
Vou na valsa
[...]
Será que é tempo que lhe falta pra perceber?
Será que temos esse tempo pra perder?
E quem quer saber
A vida é tão rara, tão rara
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de Calma
Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma
Eu sei,
A vida não para.

(www.lenine.com.br)

A letra da canção promove compreensão crítica sobre a sociedade contemporânea ao abordar

(A) a defesa do retorno a uma ordem tradicional na qual as tecnologias eram vistas como prejudicais ao ser humano.

(B) a aceleração do cotidiano como condição necessária à organização da existência coletiva.

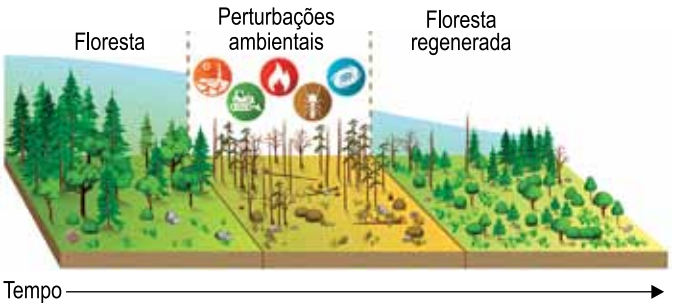
(C) a adaptação do indivíduo ao ritmo acelerado como requisito para alcançar sucesso profissional.

(D) o avanço tecnológico como atenuador dos conflitos subjetivos gerados pela dinâmica do cotidiano.

(E) a valorização da desaceleração como forma de resistência à lógica instável da vida social.

QUESTÃO 61

Em um estudo global publicado na revista *Science*, pesquisadores liderados pelo Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico do Departamento de Energia (PNNL, em inglês) dos Estados Unidos descobriram que o aumento de perturbações ambientais, como incêndios florestais, seca, desmatamento mecanizado, danos causados pelo vento e por inimigos naturais, tem provocado uma diminuição dramática da idade e do tamanho médio global das florestas.



(www.pnnl.gov. Adaptado.)

De acordo com a figura, após as perturbações ambientais, é esperado que o local passe pelo processo denominado _____, e uma causa da diminuição do tamanho médio global das florestas é _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) invasão biológica – a redução da exposição à luz solar.

(B) estagnação ecológica – o aumento da lixiviação do solo.

(C) sucessão ecológica – a redução da hidratação do solo.

(D) sucessão ecológica – o aumento da umidade do ar.

(E) estagnação biológica – a maior absorção de luz solar pelo solo.

QUESTÃO 62

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) anunciou, no dia 10 de novembro de 2025, que o continente americano deixou de ocupar a classificação de região livre da transmissão endêmica do sarampo. “Essa perda representa um retrocesso, mas é também reversível”, afirmou Jarbas Barbosa, diretor da OPAS, em nota. Segundo a OPAS, até 7 de novembro de 2025, foram relatados 12 596 casos confirmados de sarampo em dez países. Aproximadamente 95% desses casos estão concentrados no Canadá, México e Estados Unidos, o que representa um aumento de 30 vezes em comparação com 2024.

(Andreza de Oliveira. www.estadao.com.br, 12.11.2025. Adaptado.)

O aumento da transmissão endêmica do sarampo, mencionado no excerto, tem como uma das causas

(A) a falta de soro imunoterápico.

(B) o saneamento básico deficiente.

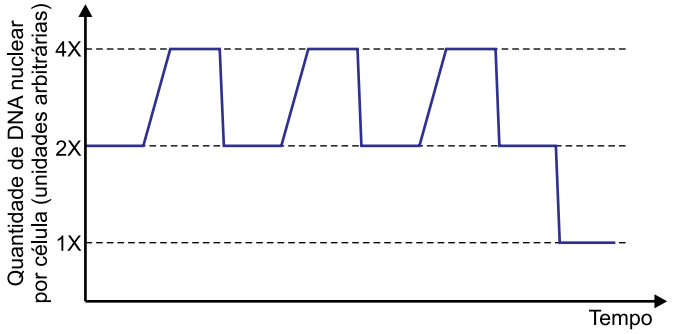
(C) a redução da cobertura vacinal.

(D) a elevação da temperatura do globo terrestre.

(E) a maior resistência genética do agente vetor.

QUESTÃO 63

O gráfico mostra a variação da quantidade de DNA nuclear em uma linhagem de células em divisão, que estão localizadas em um órgão animal.



Essa linhagem de células em divisão está localizada

(A) na pele.

(B) no cérebro.

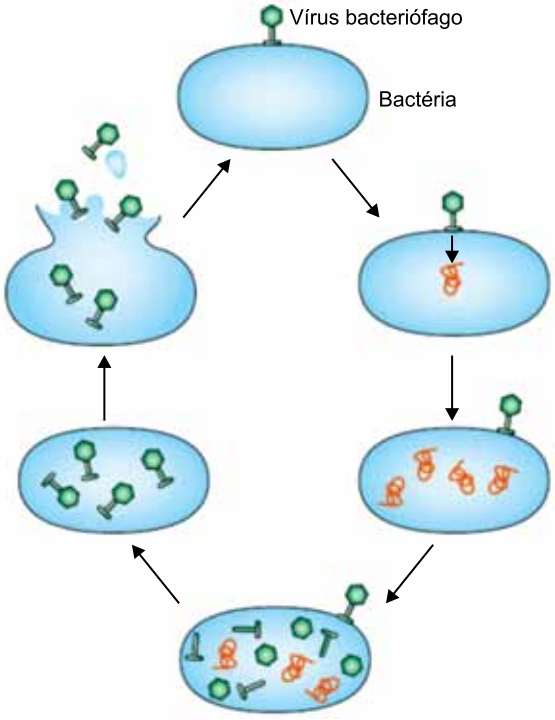
(C) nos ossos.

(D) nos testículos.

(E) no bíceps.

QUESTÃO 64

A figura mostra algumas etapas da replicação do vírus bacteriófago em uma bactéria.



(www.nature.com. Adaptado.)

Nessa forma de replicação do vírus bacteriófago ocorre

(A) a replicação do DNA viral no interior do envoltório nuclear bacteriano.

(B) a montagem dos capsídeos virais pelas endonucleases bacterianas.

(C) a síntese de proteínas virais no citosol pelos ribossomos bacterianos.

(D) a ação da transcriptase reversa na tradução dos genes bacterianos.

(E) a desativação do capsídeo após este penetrar na bactéria.

QUESTÃO 65

O consumo de cigarros eletrônicos (vapes) está ligado ao aumento do risco para o desenvolvimento de enfisema pulmonar, problemas pulmonares obstrutivos crônicos e até câncer de pulmão. Pesquisas apontam que a concentração de nicotina dos vapes pode chegar a cem vezes a do cigarro convencional. Em vapes descartáveis analisados, foram detectadas, ainda, concentrações de cobre, estanho, níquel e zinco em nível muito acima do esperado para qualquer tipo de material que vai ser inalado.

(Camilla Veras Mota. www.bbc.com, 14.03.2025. Adaptado.)

O estado de dependência química de nicotina e o enfisema pulmonar por uso de vapes são decorrentes, respectivamente,

(A) do desequilíbrio na liberação de neurotransmissores e da destruição das paredes dos alvéolos pulmonares.

(B) da hipertrofia da bainha de mielina dos neurônios e do enrijecimento das paredes dos bronquíolos.

(C) do aumento dos dendritos nos neurônios e do desenvolvimento de tumores nos tecidos pulmonares.

(D) do aumento das conexões nervosas entre neurônios e da degeneração dos capilares dos alvéolos pulmonares.

(E) de interrupções das sinapses nervosas e da inflamação do epitélio de revestimento dos bronquíolos.

QUESTÃO 66

Leia a tirinha “Frank & Ernest”, do cartunista Bob Thaves, que apresenta uma ideia bem-humorada da evolução dos vertebrados.



(www.estadao.com.br, 30.10.2025.)

De acordo com a teoria moderna da evolução biológica, as características descritas pelo personagem na tirinha surgiram em grupos de animais ancestrais

(A) induzidas pelo ambiente, em resposta às exigências adaptativas necessárias à perpetuação das espécies.

(B) por mutações e recombinações gênicas e foram selecionadas ao longo do tempo, resultando em adaptações à vida.

(C) moldadas pelo uso frequente de estruturas corporais e modificadas conforme a necessidade de sobrevivência.

(D) de forma gradual e por influência do princípio vital modelador, em resposta aos instintos de sobrevivência.

(E) por mutações genéticas direcionadas pelo ambiente e transmitidas aos descendentes ao longo do tempo.

QUESTÃO 67

Os grupos sanguíneos de um indivíduo, relativos aos sistemas ABO e Rh, são determinados em laboratório por meio de técnicas sorológicas específicas. Além disso, o sangue pode ser empregado na determinação do sexo biológico de uma pessoa não identificada. Nessas análises laboratoriais, a tipagem sanguínea e a determinação do sexo biológico baseiam-se na observação, respectivamente,

(A) da análise cromossômica em trombócitos e da aglutinação em leucócitos.

(B) da aglutinação em leucócitos e da análise cromossômica em hemácias.

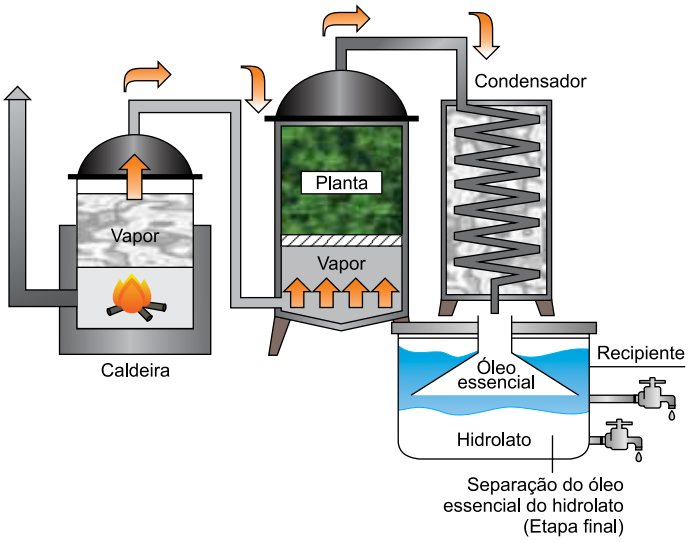
(C) da aglutinação das hemácias e da análise cromossômica em trombócitos.

(D) da aglutinação das hemácias e da análise cromossômica em leucócitos.

(E) da análise cromossômica em leucócitos e da aglutinação das hemácias.

QUESTÃO 68

O esquema representa um equipamento que permite a obtenção de óleos essenciais de plantas, como alecrim, capim-limão e outras, por meio de um processo conhecido como destilação por arraste de vapor.



(https://oleosterapeuticos.blogspot.com. Adaptado.)

O método de separação de misturas realizado na etapa final do processo ilustrado na imagem é denominado

(A) extração.

(B) filtração.

(C) decantação.

(D) floculação.

(E) destilação.

QUESTÃO 69

Analise a equação, não balanceada, que representa uma forma de obtenção de telúrio, um dos elementos mais raros da crosta terrestre, a partir do telurito de sódio (Na_2TeO_3).

$$__Na_2TeO_3 + __NaI + __HC\ell \longrightarrow$$
$$\longrightarrow __NaC\ell + __H_2O + __Te + __I_2$$

Balanceando essa equação com os menores números inteiros possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos será

(A) 4.

(B) 9.

(C) 7.

(D) 10.

(E) 12.

QUESTÃO 70

A tabela apresenta as concentrações aproximadas de elementos que estão sob a forma de cátions em uma água mineral originada do município de São Lourenço (MG).

Elemento	Concentração aproximada, em mg de cátion por litro de água mineral de São Lourenço (MG)
Bário	0,49
Estrôncio	0,06
Lítio	0,02
Magnésio	17,11
Potássio	42,81
Sódio	40,79
Cálcio	37,40

A massa total de cátions de metais alcalino-terrosos presente em uma garrafa contendo 500 mL dessa água é, aproximadamente,

(A) 27,53 mg.

(B) 83,20 mg.

(C) 41,81 mg.

(D) 13,77 mg.

(E) 55,06 mg.

QUESTÃO 71

O benzeno líquido, C_6H_6 (ℓ), um importante solvente industrial, pode ser obtido diretamente pela reação do acetileno gasoso, C_2H_2 (g), em presença de ferro como catalisador.

A seguir, são fornecidas as entalpias de formação de C_2H_2 (g) e de C_6H_6 (ℓ).

$$2C\ (s) + H_2\ (g) \longrightarrow C_2H_2\ (g); \quad \Delta H = 227\ kJ/mol$$
$$6C\ (s) + 3H_2\ (g) \longrightarrow C_6H_6\ (\ell); \quad \Delta H = 49\ kJ/mol$$

Tendo como base essas informações, a reação de obtenção de 1 mol de benzeno líquido a partir do acetileno gasoso

(A) libera 632 kJ, sendo, portanto, um processo endotérmico.

(B) absorve 632 kJ, sendo, portanto, um processo endotérmico.

(C) libera 632 kJ, sendo, portanto, um processo exotérmico.

(D) libera 178 kJ, sendo, portanto, um processo exotérmico.

(E) absorve 178 kJ, sendo, portanto, um processo endotérmico.

QUESTÃO 72

Com o intuito de preparar uma laranjada, 100 mL de sumo de laranja, cujo pH é igual a 3,0, foram diluídos com água suficiente para completar o volume final de 1 L. O pH da laranjada obtida após a diluição foi igual a

(A) 4,0.

(B) 0,3.

(C) 0,4.

(D) 2,0.

(E) 5,0.

QUESTÃO 73

Uma fina camada de prata foi depositada sobre uma peça metálica, por meio da eletrólise de uma solução aquosa contendo íons de prata (Ag^+). O processo foi realizado pela circulação de uma corrente elétrica constante de 75 mA, durante 3 h, pela solução. Sabendo que a constante de Faraday é igual a 96 500 C/mol de elétrons, a quantidade de prata depositada no processo, expressa em mol de prata, foi de, aproximadamente,

(A) 0,004.

(B) 0,006.

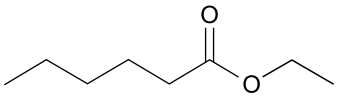
(C) 0,010.

(D) 0,008.

(E) 0,002.

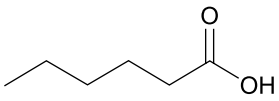
QUESTÃO 74

O caproato de etila, composto empregado como aromatizante na indústria alimentícia, é representado pela seguinte fórmula estrutural.



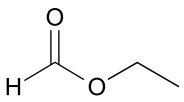
caproato de etila

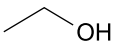
Esse composto é obtido a partir do ácido caproico, cuja fórmula estrutural está representada a seguir.

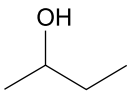


ácido caproico

A fórmula estrutural do composto orgânico com o qual o ácido caproico reage para formar o caproato de etila é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 75

Uma das missões de exploração interplanetária mais bem-sucedidas da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) foi a exploração de Marte pelo jipe robótico Opportunity. Funcionando por 14,5 anos, o jipe explorou a paisagem pedregosa e poeirenta marciana e analisou amostras de solo. Seu maior feito foi encontrar evidências de que já houve água líquida no planeta em um passado distante.

Representação artística
do jipe Opportunity em Marte



(https://revistapesquisa.fapesp.br, março de 2019. Adaptado.)

Em determinada ação exploratória, o jipe Opportunity moveu-se no solo marciano com velocidade escalar constante de 1 cm/s durante 30 segundos, parou e explorou o terreno durante 2 minutos e depois caminhou novamente por mais 50 segundos, com a mesma velocidade escalar constante de 1 cm/s. No tempo de duração dessa ação exploratória, desprezando os intervalos de tempo de aceleração e desaceleração do jipe, a velocidade escalar média do Opportunity foi de

(A) 2,0 cm/s.

(B) 4,0 cm/s.

(C) 1,0 cm/s.

(D) 2,5 cm/s.

(E) 0,4 cm/s.

QUESTÃO 76

Uma placa retangular P de espessura desprezível está em equilíbrio, ligada por dois fios ideais, um azul (fio 1) e outro vermelho (fio 2), a dois blocos, A e B, idênticos e de massa 1 kg cada um, conforme a figura 1. A placa e os blocos são homogêneos, têm suas massas uniformemente distribuídas e as polias são ideais. A placa P é girada e mantida em repouso, na situação mostrada na figura 2.

FIGURA 1

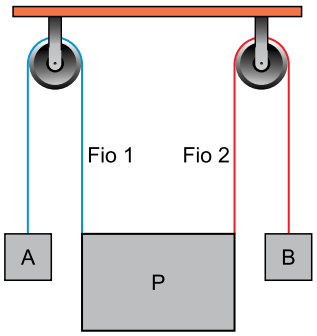
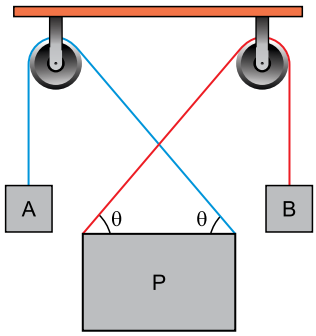


FIGURA 2



Adotando $g = 10\ m/s^2$, sabendo que sen $(\theta) = 0,6$ e desprezando todos os atritos, a aceleração vertical inicial da placa P, ao ser abandonada a partir da situação mostrada na figura 2, é

(A) 2,0 m/s^2.

(B) 1,5 m/s^2.

(C) 2,5 m/s^2.

(D) 1,0 m/s^2.

(E) 3,0 m/s^2.

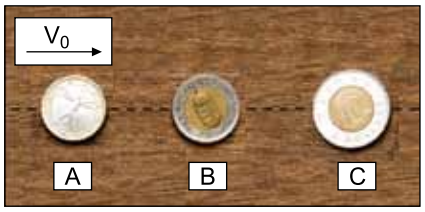
QUESTÃO 77

A figura mostra uma visão de cima de três moedas, A, B e C, de massas $m_A = 2{,}0$ g, $m_B = 2{,}5$ g e $m_C = 4{,}0$ g, inicialmente apoiadas em repouso sobre uma mesa plana e horizontal. A moeda A é lançada com velocidade v_0 no sentido da moeda B e, a partir disso, ocorrem as duas colisões, uma em seguida da outra, descritas a seguir.

1ª colisão: a moeda A colide com a moeda B. Após essa colisão, a moeda A para e a moeda B inicia movimento com velocidade v_B.

2ª colisão: a moeda B colide com a moeda C. Após essa colisão, a moeda B para e a moeda C inicia movimento com velocidade v_C.

Mesa vista de cima



(https://br.freepik.com. Adaptado.)

Desprezando todos os atritos e sabendo que todas as colisões são frontais, a velocidade v_C, da moeda C, imediatamente após a segunda colisão, é

(A) $0{,}50 \cdot v_0$

(B) $0{,}25 \cdot v_0$

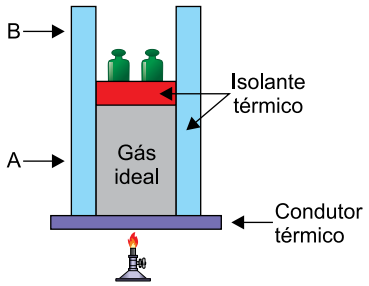
(C) $0{,}40 \cdot v_0$

(D) $0{,}60 \cdot v_0$

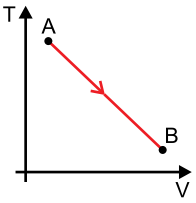
(E) $0{,}75 \cdot v_0$

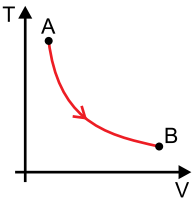
QUESTÃO 78

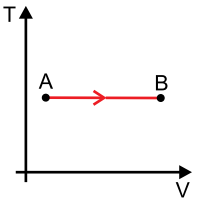
Determinada quantidade constante de gás ideal está contida em um cilindro constituído, em sua base, por um material bom condutor térmico e, em suas paredes laterais, por um material isolante térmico. Esse cilindro é fechado, na sua região superior, por um pistão feito de material também isolante e que pode mover-se verticalmente livre de atrito. Quando esse gás recebe calor de uma fonte externa, ele sofre uma expansão isobárica de modo que o pistão se desloque verticalmente, a partir de uma posição inicial A, até passar por uma posição B, indicadas na figura. Devido à ação de massas colocadas sobre o pistão, seu movimento se desenvolve com velocidade constante.

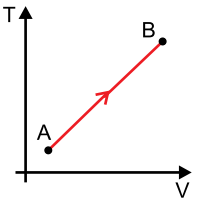


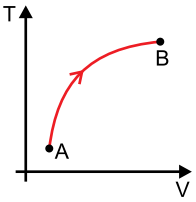
O diagrama que mostra como varia a temperatura absoluta (T) desse gás em função do volume ocupado por ele (V), quando o pistão se move da posição A até a posição B, está representado em:

(A)


(B)


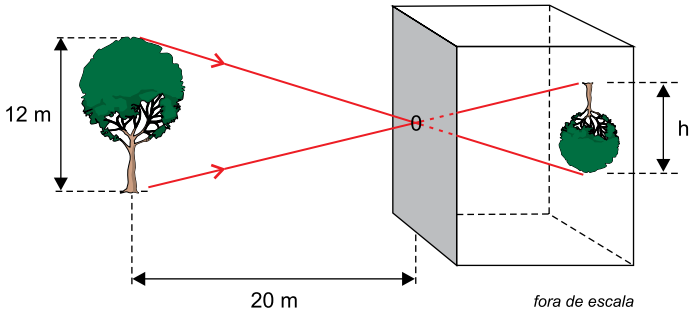
(C)


(D)


(E)


QUESTÃO 79

Uma árvore de 12 m de altura está situada a 20 m de distância de uma câmara escura de orifício. Nessa situação, uma imagem invertida e de altura h dessa árvore é projetada no fundo da câmara, como mostra a figura.



Para que a imagem de um homem de 1,8 m de altura seja projetada com a mesma altura h, no fundo dessa mesma câmara, a distância entre esse homem e o orifício da câmara deverá ser de

(A) 1,8 m.

(B) 3,6 m.

(C) 3,0 m.

(D) 2,4 m.

(E) 4,0 m.

QUESTÃO 80

Quando ondas se propagam por determinado meio, podem interagir com obstáculos, outros meios, superfícies ou outras ondas. As figuras 1 e 2 mostram dois pulsos, A e B, propagando-se por uma mesma corda, em sentidos opostos, em duas situações distintas.

FIGURA 1

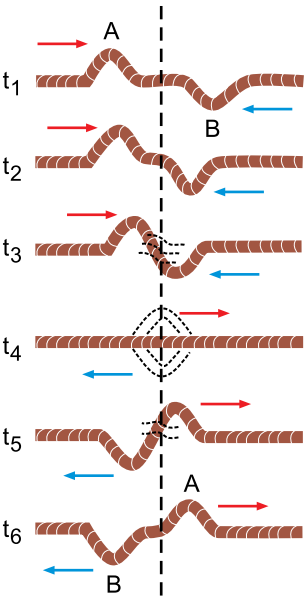
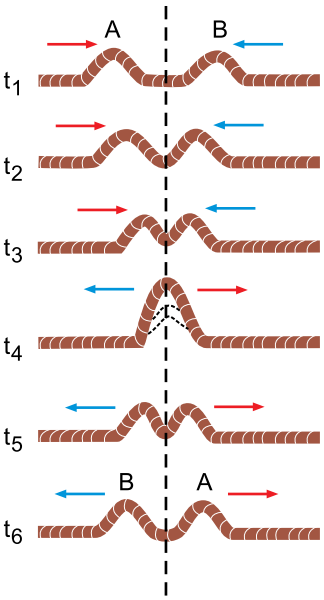


FIGURA 2



(Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. *Física 2,* 1991. Adaptado.)

De acordo com a análise das figuras, o fenômeno ondulatório ocorrido entre os instantes t_1 e t_6 é a

(A) refração.

(B) interferência.

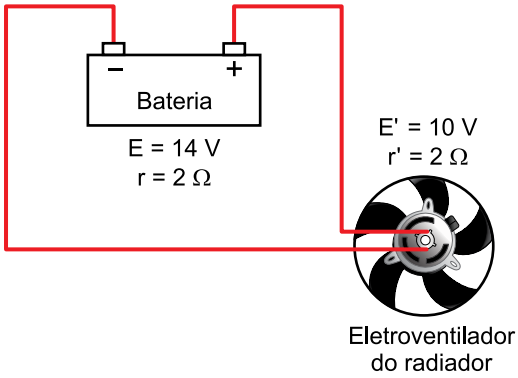
(C) reflexão.

(D) difração.

(E) ressonância.

QUESTÃO 81

A figura representa o esquema elétrico de um eletroventilador do radiador de determinado veículo. Esse eletroventilador é composto de um motor elétrico de força contra-eletromotriz de 10 V e resistência interna de 2 Ω e está conectado a uma bateria de força eletromotriz de 14 V e resistência interna de 2 Ω.



Considerando que todas as conexões e que todos os fios utilizados na montagem desse circuito apresentam resistência elétrica desprezível, a corrente elétrica que atravessa esse eletroventilador tem intensidade igual a

(A) 0,5 A.

(B) 1,5 A.

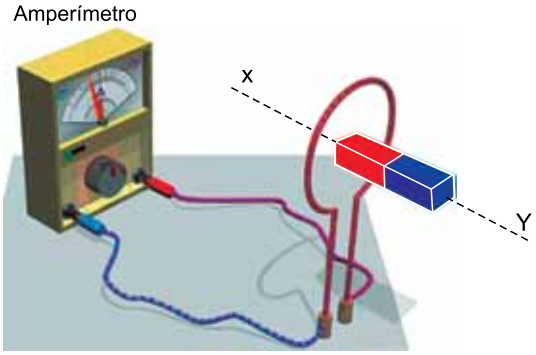
(C) 2,0 A.

(D) 2,5 A.

(E) 1,0 A.

QUESTÃO 82

Um ímã em forma de barra está posicionado nas proximidades de uma espira metálica circular conectada a um amperímetro. Esse ímã pode movimentar-se ao longo de um eixo XY que passa pelo centro dessa espira e é perpendicular ao plano dela, como mostra a figura.



(www.uv.es. Adaptado.)

Mantendo-se a espira em repouso, se o ímã oscilar ao longo do eixo XY, ora se aproximando ora se afastando da espira circular, uma corrente elétrica induzida circulará na espira

(A) apenas quando o ímã se aproximar da espira.

(B) apenas quando o ímã se afastar da espira.

(C) apenas quando o ímã se mover no sentido de X.

(D) quando o ímã se aproximar ou se afastar da espira.

(E) apenas quando o ímã se mover no sentido de Y.

QUESTÃO 83

O Índice de Massa Corporal (IMC) é um cálculo que relaciona a massa m, em quilogramas, e a altura h, em metros, do indivíduo para classificar seu estado nutricional em seis categorias. A fórmula e a classificação do IMC de um indivíduo são dadas na tabela.

$IMC = m \div h^2$ (kg/m^2)	Classificação do estado nutricional do indivíduo
$< 18,5$	abaixo do peso
18,5 a 24,9	peso normal
25,0 a 29,9	sobrepeso
30,0 a 34,9	obesidade grau I
35,0 a 39,9	obesidade grau II
$\geq 40,0$	obesidade grau III

(Ministério da Saúde. *Portaria SCTIE/MS nº 53*, 11 de novembro de 2020. Adaptado.)

A massa de Jorge, em kg, é numericamente igual à sua altura, em cm, menos 100. Sabendo-se que sua altura, em cm, e massa, em kg, estão na relação de 9 para 4, a classificação do IMC de Jorge e uma possível indicação de hábito saudável para ele são, respectivamente:

(A) peso normal e ele deve manter suas atividades físicas diárias.

(B) sobrepeso e ele deve aumentar o consumo de fibras.

(C) abaixo do peso e ele deve consumir frutas e verduras.

(D) obesidade grau I e ele deve evitar o consumo de alimentos calóricos.

(E) obesidade grau II e ele deve evitar o consumo de alimentos ultraprocessados.

QUESTÃO 84

Dez máquinas que tinham a mesma produtividade foram acionadas para produzir 100 unidades de um produto em 16 dias. Após o término do quarto dia de produção, duas das máquinas quebraram e foram substituídas por outras duas máquinas novas, cada uma com o dobro da produtividade daquela substituída. Na situação descrita, as 100 unidades do produto serão concluídas

(A) 4 dias antes do previsto.

(B) 3 dias antes do previsto.

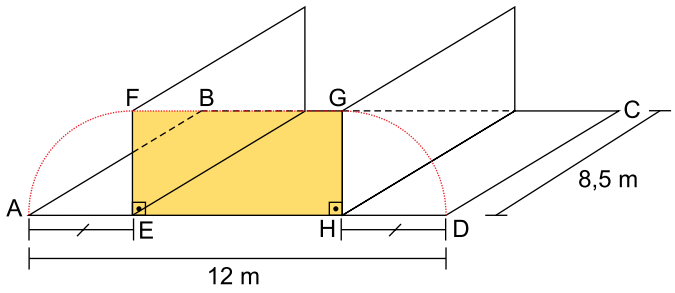
(C) 2 dias antes do previsto.

(D) 1 dia antes do previsto.

(E) 5 dias antes do previsto.

QUESTÃO 85

A figura indica um retângulo ABCD, de comprimento AD = 12 m e largura DC = 8,5 m, que foi dobrado, com AE = DH, formando um paralelepípedo reto-retângulo vazado, de seção transversal retangular EFGH de 18 m^2.



Na situação descrita, o volume do paralelepípedo vazado que se formou, em m^3, é

(A) 136,00.

(B) 148,75.

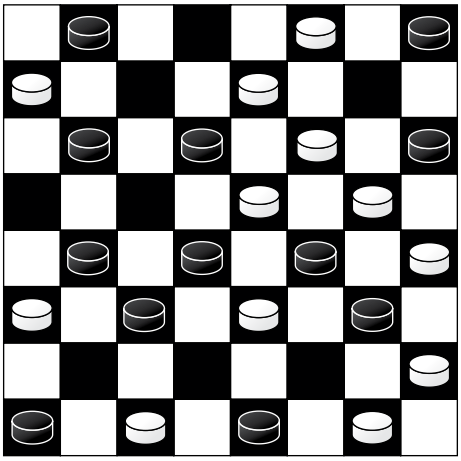
(C) 150,28.

(D) 152,32.

(E) 153,00.

QUESTÃO 86

Um tabuleiro quadrado possui 32 casas pretas e 32 casas brancas e, nas suas casas pretas, serão colocadas 12 peças pretas e 12 peças brancas. A figura mostra uma situação possível de distribuição das 24 peças em casas pretas do tabuleiro.



O número total de possibilidades de se fazer a distribuição das 24 peças nas casas pretas do tabuleiro pode ser calculado por meio da conta:

(A) 12^{32}

(B) $\dfrac{32!}{8! \cdot (12!)^2}$

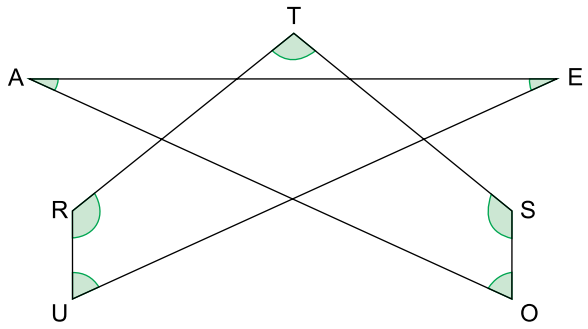
(C) $\dfrac{24!}{(8!)^3}$

(D) $\dfrac{20!}{8!}$

(E) $\dfrac{32!}{24!}$

QUESTÃO 87

Observe a figura plana a seguir, obtida pela união de segmentos de reta.



A soma das medidas dos ângulos de vértices T, E, S, O, U, R e A, indicados na figura, é igual a

(A) 600º.

(B) 540º.

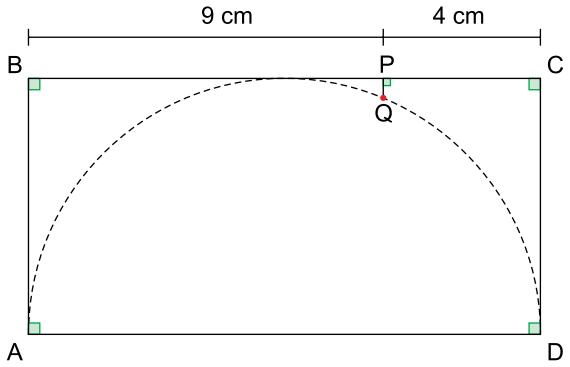
(C) 660º.

(D) 720º.

(E) 750º.

QUESTÃO 88

Na figura, o ponto P divide o lado $\overline{BC}$ do retângulo ABCD em BP = 9 cm e PC = 4 cm. O retângulo possui uma semicircunferência de diâmetro $\overline{AD}$ inscrita a ele, e Q é um ponto dessa semicircunferência, tal que $\overline{QP}$ é perpendicular a $\overline{BC}$.



Na situação descrita, a medida de $\overline{QP}$, em centímetros, é

(A) 0,75.

(B) 0,60.

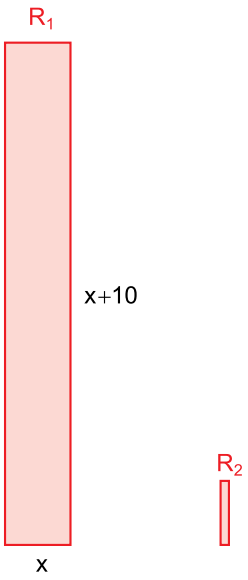
(C) 0,25.

(D) 0,50.

(E) 0,40.

QUESTÃO 89

Os retângulos indicados na figura por R_1 e R_2 são semelhantes. A largura de R_1 é x cm e sua altura supera sua largura em 10 cm. Sabe-se que a largura e a altura de R_2 são, respectivamente, iguais ao logaritmo de x na base 10 e ao logaritmo de (x+10) na base 10, ambas em centímetros.



Uma equação em x cuja solução em $\mathbb{R}$ resolve a situação proposta é:

(A) $(x+10)^{x+10} = x^x$

(B) $(x+10)^x = x$

(C) $(x+10)^x = x^{x+10}$

(D) $x^{x+10} = x$

(E) $x^{x+10} = x+10$

QUESTÃO 90

Dos alunos dos cursos de engenharia de uma universidade, 75% estão matriculados na disciplina de Cálculo e 45% estão matriculados na disciplina de Álgebra Linear. Sabe-se, ainda, que 60 alunos dos cursos de engenharia dessa universidade estão matriculados em ambas as disciplinas e que 20 não estão matriculados em nenhuma dessas duas disciplinas. Na situação descrita, dos alunos dos cursos de engenharia dessa universidade, estão cursando a disciplina de Álgebra Linear, mas não a de Cálculo,

(A) 15%.

(B) 18%.

(C) 12%.

(D) 21%.

(E) 20%.

FUNDAÇÃO vunesp

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

Confidencial até o momento da aplicação.